

신촌 식당 리뷰 분석을 통한 추천 시스템

-PIE DS 스터디-

0902
RNN, LSTM, Seq2Seq, Transformer 등
NLP 기초 모델 하나씩 맡아서 발제

0911
BERT 다같이 발제
BERT 임베딩 코드실습

0923
Attention Is All You Need 논문 분석
지금까지 내용 정리해서 PPT 만들기

0925
신촌 식당 리뷰 크롤링 코드로 돌리기

1120
각자 모델 파이프라인 생각+코드로 구축하기
데이터 추가 수집하기

1113
감성분석 이론 분석
프로젝트 방향 최종 확정
(ex. NLP 클러스터링 여부)

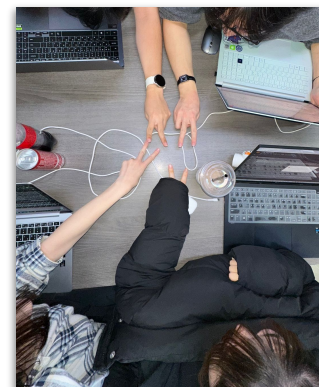
시험기간 휴식

1009
11월 활동계획 정리

1124
선행연구 분석 & NLP 클러스터링
& 텍스트 유사도 계산 모델 & 감성분석 모델
& 추천시스템 각자 코드로 구축해오기

1127
프로젝트 구현

1129
밤새서 프로젝트 완성
PPT 제작 시작



0. 주제 선정

주제 선정 동기



저희 팀은 우리 대학생들에게 실질적으로 유용한 프로젝트를 만들고자 고민했습니다. 특히, 대학가 식당은 학생들이 가장 자주 이용하는 공간이지만, 식당이 매우 많고 리뷰 이벤트로 인한 광고성 리뷰 등으로 인해 선택에 어려움을 겪는 경우가 많다는 점에 주목했습니다. 이러한 문제를 해결하고자, 광고성 리뷰를 걸러내고 신뢰할 수 있는 평가를 기반으로 맛, 가격, 위생 등 중요한 요소를 종합적으로 고려한 식당 추천 시스템을 개발하기로 결정했습니다. 이 프로젝트를 통해 대학생들이 더 나은 선택을 할 수 있도록 돕고, 동시에 데이터 분석과 AI 기술의 실질적인 활용 가능성을 탐구하고자 했습니다.

0. 주제 선정

선행 연구 검토

AD Finder: 머신러닝을 활용한 실시간 광고성 블로그 리뷰 탐지

조민서, & 박수현. (2024). AD Finder: 머신러닝을 활용한 실시간 광고 블로그 게시물 탐지. *한국컴퓨팅컨퍼런스*, 42(1), 56-70

머신러닝 기반 음식점 추천시스템 설계 및 구현

최현준, & 임규빈. (2022). 머신러닝 기반 음식점 추천 시스템 설계 및 구현. *디지털콘텐츠학회논문지*, 18(6), 45-60.

위의 논문은 네이버 블로그에서 광고성 리뷰를 탐지하기 위해 머신러닝 모델을 구축했으며 핵심적인 판별 키워드로 협찬문구, 내돈내산, 외부링크 등의 키워드를 추출해내는 결과를 얻었습니다. 아래의 논문은 식당을 클러스터링하고 고객의 입력 뿐 아니라 환경을 고려해 식당을 추천하는 시스템을 구축했습니다. 이를 통해 광고판별과 식당추천 각각의 선행 연구자료는 존재했으나 이를 동시에 한 연구는 없음을 확인했습니다. 따라서 저희는 이 선행연구들을 바탕으로 광고 없는, 믿을 수 있는 식당 추천을 할 수 있는 시스템을 만들고자 했습니다.

1. 네이버 블로그 리뷰 크롤링

네이버 블로그 리뷰 약 800개를 크롤링

review	label
맛집 리뷰 맛집 추천 명태조림이 입맛을 당기는 곳 명태어장여주점 2024. 9. 14. 1	1
부산 연산동 소고기 취향저격했던 한우 맛집 리뷰 2024. 9. 5. 0:25 부산 연산동 소	1
[오늘은, 맛집리뷰er] 철뚝집 수원대점, 가성비 좋은 냉삼이 너무 맛있는 찐맛집, 3	0
광주 동명동 고깃집 백탄집 신상 맛집 리뷰 2024. 11. 26. 18:00 광주 동명동 고깃	1
맛집리뷰. 가족 회식장소 고민이라면 '의왕천장어' 추천! *주차완비 2024. 10. 23.	1
내돈내산-서울 3대 소고기 맛집 리뷰 2024. 11. 18. 10:30 안녕하세요 여러분! 오늘	0
신화월드 내 맛집 나만 알고 싶은 신화월드 근처 맛집 리뷰 2024. 11. 25. 16:20 신	1
[맛집리뷰] 이렇게 깔끔한 갈비탕이 있다니?? 2024. 11. 11. 23:18 2024년 10월 6일	0
김포 구래동 브런치 가성비 있는 구래동 맛집 리뷰 2024. 11. 26. 22:54 김포 구래	0
[맛집리뷰] 웨이팅 필수 걸바속죽 만두 찐맛집 원주 동승루 2024. 11. 19. 18:01 <	1
안산중앙동돈까스 석석석(石石石) 맛집 리뷰 2024. 9. 5. 17:42 안녕하세요~ 보보!	1
맛집리뷰 강남역 도삭면맛집 신복면관 샤오롱바오 후기 2024. 9. 18. 15:39 오랜만	1

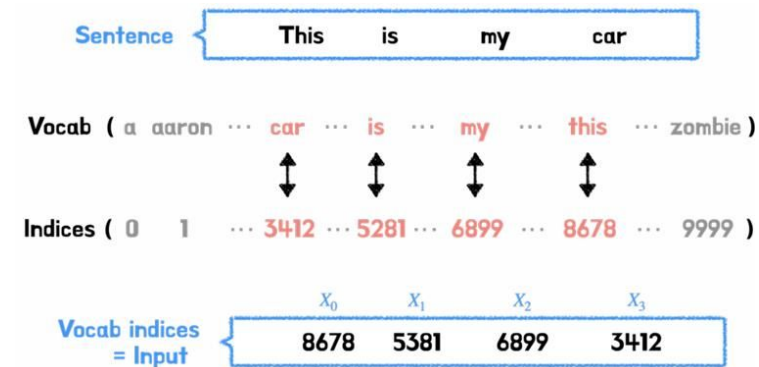
“내돈내산” “솔직후기” 키워드 -> “비광고성 리뷰” (0)

그렇지 않은 리뷰 -> “광고성 리뷰” (1)

2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

Word Embedding

- 단어를 벡터로 표현하는 방법
- 텍스트를 컴퓨터가 이해하고, 효율적으로 처리하기 위해서는 텍스트를 적절히 숫자로 변환해야 함
- 단어를 표현하는 방법에 따라 자연어 처리 성능이 달라짐



Fasttext

- META가 개발한 임베딩 방법
- 단어 수준의 임베딩을 넘어 내부 언어(subword) 정보를 활용하여 사전에서 벗어난 문제(Out Of Vocabulary)를 처리할 수 있음
- 그 중에서 한국어 사전 학습 모델인 cc.ko.300.bin 사용

```
from gensim import models
ft =models.fasttext.load_facebook_model('cc.ko.300.bin')
```

2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

- 특수문자, 조사 등의 불용어와 날짜/시간 데이터 제거
- 한국어 자연어 처리를 위한 형태소 분석
- 패딩 처리로 벡터 길이를 800으로 통일
- 이후 PyTorch를 사용하여 텐서로 변환 후 학습 준비

```
okt = Okt()
stopwords = ['이', '그', '저', '은', '는', '이었', '합니다',
             '그리고', '하지만', '을', '를', '에', '의', '가',
             '~', ':', '!', ')', '(', '.', ', ', '꼭지',
             '공감', '스크랩', '익명', '(?)', '?', '!', '~',
             '후기', '연세대', '서문', '신고', '.', 'URL',
             '복사', '선택', '추천', '네이버', '리뷰', '식당',
             '음식', '량', ....]
stopwords = stopwords + all_dates_list + all_times_list

def emb(texts):
    embs = []
    f = []
    for text in texts: # texts : 리뷰
        text = str(text)
        text = re.sub(r'#\S+', '', text).strip()
        tokens = okt.morphs(text)
        filtered = [word for word in tokens if word not in stopwords
                    and word.isalpha()]
        vectors = [ft.get_word_vector(word) for word in filtered]
        if len(vectors) < 800:
            vectors += [np.zeros(300)] * (800 - len(vectors))
        else:
            vectors = vectors[:800]
        embs.append(vectors)
        f.append(filtered)

    return f, np.array(embs)
```


2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

RNN = Recurrent Neural Network, 순환신경망

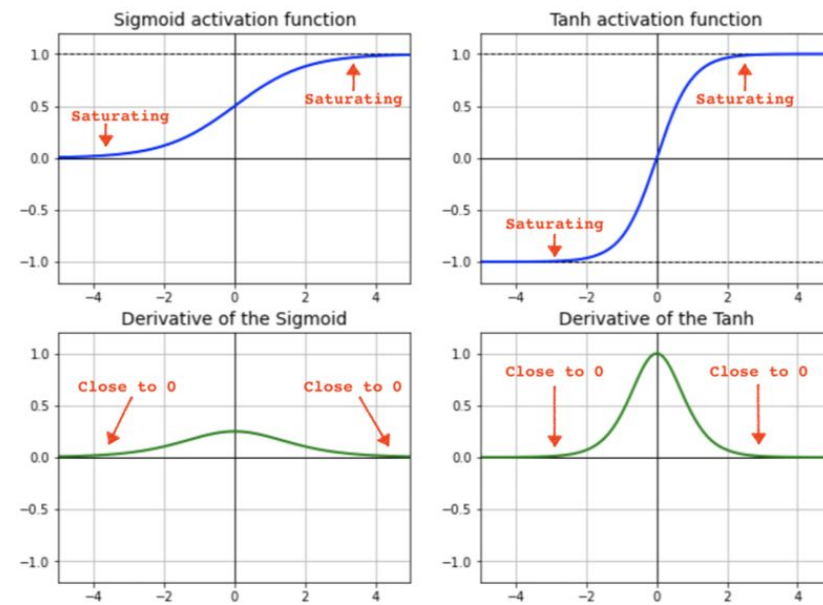
- 입력과 출력을 Cell 단위로 처리하는 Sequence Model
- [입력층 - 은닉층 - 출력층]의 구조를 갖고 있음
- 은닉층에서 활성화 함수 tanh 혹은 sigmoid를 사용하는데, 만약 입력값이 큰 경우 기울기가 0에 가깝게 됨
- 역전파 과정에서, 각 시점의 기울기는

(다음 시점의 기울기에 대한 가중치) X (활성화 함수의 미분계수)로 계산되기 때문에

- Sequence의 길이가 길수록, 장기 과거 시점에 대한 모델 학습이 안됨

LSTM = Long Short-term Memory

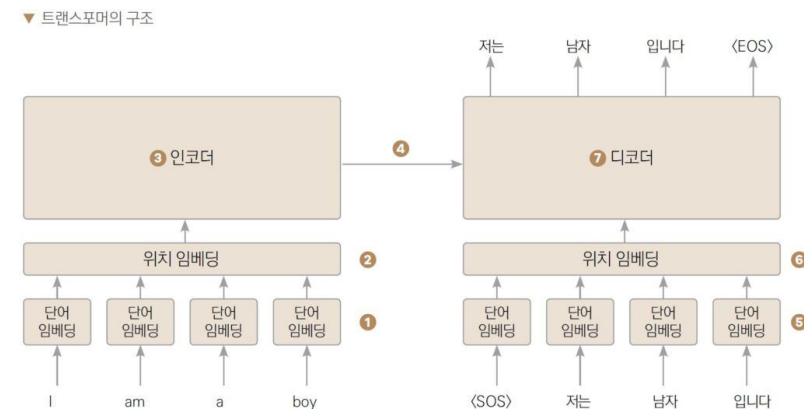
- RNN의 장기 의존성 문제를 완화한 모델, Cell state + Forget, Input, Output Gate
- 불필요한 정보는 잊고, 추가할 정보는 추가해서 Cell 구성
- RNN의 역전파에서 매번 같은 가중치 행렬로 행렬곱을 반복해 기울기 소실 발생
- LSTM의 cell state 역전파에서는 행렬곱이 아닌 원소별 곱 + 매번 새로운 gate 값 이용 -> 곱셈효과가 누적되지 않아 기울기 소실 발생 적음



2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

Transformer

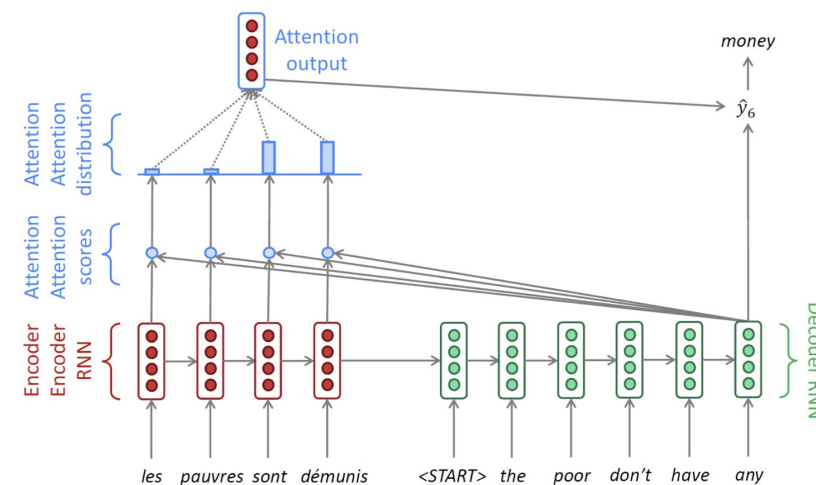
- 논문 “Attention Is All You Need”에서 소개된 Attention 중심의 딥러닝 모델
- 인코더(Encoder): 여러 층의 셀프 어텐션(Self-Attention)과 피드포워드(Feedforward) 신경망으로 구성
 - *셀프 어텐션: 입력 시퀀스의 각 단어가 다른 단어들과 상호작용하여 관련성을 평가
 - *피드포워드 신경망: 셀프 어텐션 이후의 정보를 비선형적으로 처리하는 간단한 2층 신경망
- 디코더(Decoder): 인코더와 유사하게 여러 층으로 쌓여 있으며, 인코더의 출력과 자신이 생성한 이전 토큰들을 바탕으로 출력 시퀀스를 예측
- 인코더-디코더 어텐션: 인코더에서 나온 정보와 디코더의 셀프 어텐션 출력을 결합해 목표 시퀀스를 생성하는 과정에서 필요한 정보들을 추출.



2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

Attention

- RNN 구조적으로, Encoder에서 Decoder로 넘어갈 때 하나의 hidden vector만 넘길 수 있음
- 데이터마다 다른 길이의 입력값에 대해 고정된 길이의 문맥벡터를 출력하는 한계점이 있음.
즉, 문장이 길어지면 모든 정보를 전달하지 못함
- Attention은 전체 입력 시퀀스에 대해 어떤 정보에 가장 주의를 기울일 것인지를 판단하여, 다음 시퀀스를 예측하는 데 활용하는 방식
- Decoder hidden state의 역할: 해당 time step의 output을 도출하는 역할과 다음 time step으로 현재 정보를 전달하는 역할에 더해, 현재 time step에서는 Encoder의 단어들 중 어떤 것을 더 중점적으로 봐야 하는지에 대한 가중치를 구하는 역할



2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

LSTM Attention 모델 생성

- 긴 문장에서도 의미를 추출하고 중요한 단어 혹은 구간에 집중하여 성능을 높일 수 있음
- 그러나 위 데이터로 진행했을 때 핵심 키워드가 아님에도 이를 기준으로 분류하는 오류 발생 (예: 갈비집 리뷰에서 “갈비”라는 키워드가 있으면 무조건 광고성 리뷰로 분류)

따라서 CheckAttention을 통해 핵심 키워드가 아닌 단어를 수동으로 불용어 처리 (불용어 단어 총 3,171개)



```
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class LSTMAttentionModel(nn.Module):
    def __init__(self, i=300, h=32, sl=800):
        super(LSTMAttentionModel, self).__init__()
        self.sl = sl
        self.h = h

        self.lstm = nn.LSTM(i, h, batch_first=True)
        self.weight = nn.Linear(sl, sl)
        self.fc = nn.Linear(h*sl, 1)
        self.flatten = nn.Flatten()

    def forward(self, x):
        out, _ = self.lstm(x) # (800, 300) -> (800, 32)

        p = out.permute(0, 2, 1) # (800, 32) -> (32, 800)
        q = self.weight(p) # (32, 800) -> (32, 800)
        q = q.permute(0, 2, 1) # (32, 800) -> (800, 32)

        qk = out * q # (800, 32) * (800, 32) -> (800, 32)

        return self.fc(self.flatten(qk)), qk # (800*32)
```

```
def CheckAttention(attention, f):
    indices = torch.argsort(attention.sum(axis=2))[:,
-3:].squeeze().tolist()
    for idx in range(len(indices)):
        print([f[idx][i] for i in indices[idx] if i < len(f[idx])])
```

2. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 구분 모델 개발

f1_score 설명

- 모델의 성능 지표 중 하나로, 혼동행렬(데이터의 예측과 실제값을 표현한 표)에서 구한 precision(정밀도)와 recall(재현율)의 조화 평균으로 구함
- 0과 1사이의 값으로, 1에 가까울수록 좋은 모델

		Actual	
		Positive	Negative
Predicted	Positive	TP	FP
	Negative	FN	TN

Figure 1. Confusion matrix

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

$$\text{F1-score} = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$

```
from sklearn.metrics import f1_score

# 예측값과 실제값을 리스트로 변환
pred_labels = O2Label(outputs).cpu().tolist()
true_labels = label.values.tolist()

# F1 스코어 계산
f1 = round(f1_score(true_labels, pred_labels), 4)
print("F1 Score:", f1)

# 정확도 계산
accuracy = (O2Label(outputs).cpu().numpy() ==
label.values).sum() / len(label)
```

F1 Score: 0.9811
Accuracy: 0.9685264663805436

Play with IE

네이버 지도 리뷰를 기반으로, 신촌 상권 전체에 대해서 골고루 크롤링

남동쪽.csv			
맘맘데이불소담식당	신촌동부리싸움의 고구마비고 신간아웃담	염브로든까유담스토리질신메운길프래퍼스	
분짜 정말 맛있어요 단골이에요	이제 부부가 된 저희의 추억이 있는 곳이에요 ♡ 가즈동 을 비롯해 가라아케 동, 사계동 등은 작은 에 중실해 특별함은 없고 익히 아는맛	영남보쌈 1원래 아비3달다리살로#남남 #염1여기 신촌	신촌잡바림 집신매 음감바림 신촌집?? 매운장로 스트레스 처음 와보 박막 좋고 는데 실은 날 생각날 신 은 운동하 고 먹으면 딱! 더 보람차 고 가뭇한 느낌.
	밥하기에 도 너무 좋고 매장 도 깔끔해 서 근처에 서 일보고 방문하기 좋았어요! 육회가 담 뽕 올라가 있는데 어 찌나 신선		매운가 먹 고 싶을때 또 올게요!
베트남 남부고한 분짜있지?	구 ~	신촌 아비3형상 치킨 양도 많고 1남 맛있어요매운감바림가뭇하고	

[illegible][illegible]

복동쪽.csv

가운의 우동

도토리갈국수

나개가뽕면

만민이제는 타이거 없었 2008년발로
지리에서 대아어제 우동은 우동하는
검지카나노나 우동했는나다. 껍질이
있었어와요! 승승승과 먹는 꿀
가뽕계 시키와요! 생어제 우연히 찾
순대! 꿀이 있을 때마다 방문하
여섯이와요! 혼나서도 거기 돌아와
양이 친할 양이와요! 농우든 우든
시 비를우도 재고도 맛있어와요!
차변에 모국카노 먹고 맛있어와
제 맛이다. 짜리외 학생들여 여여여
우동은 뽕가 찌수신 분봉이 많은데, 전
아주우우 오면언제 방문은 우동은
재방방문서 카레카노나나 우동했어
살려서! 눈물은 리카의 안노는나
돈카노가 녹을거라 어어어죽어신분
분봉이! 농우! 명상하! 안면 화
생노나! 친하! 너도 맛있어와요. 리카
가뽕계! 카레! 꿀! 꿀! 꿀! 꿀! 꿀!
우동이! 덩달아는 도토리! 그릇이
적약이와요! 3분이! 다도도 서빙이
뽕친할거! 우동과와요! 달인우 우동,
와 사케도 서빙하면 먹어와요는!
전짜 뽕친할거! 안은 리부 안은는
뽕친하! 친할 맛있어와요! 뽕친하
전채적카노 간언 뽕친하와요! 리
부뽕친하 뽕친하 3.4원뽕친하! 뽕친하!

신준에서 찜고 찜한 가즈의 음식 맛신+
소원만만! 갓내! 여친의 맛있어와요! 전반
사자신! 뽕친하! 1인분 12000원 우동! 끝내
가슴비! 넘치! 맛있어와!
도토리 사브 갈국수(21000) 나개! 특색이
JustDoat! Mission! 나개!자재만은 갈국수
통국수! 고추와요!
맛있어와요! 솜! 사자신! 친할차요!갈국수
감사합니다! 항상 좋은음식, 건강한 음식으
로! 비리해와요! 치커리가 있는 사브 갈국수
사자신! 뽕 친할하사! 다! 먹은 사람한테만
친할하! 고추와요!
사자신이 공평하! 친할하!고! 태블! 간자
사자신! 갈국수! 맛있고! 꿀! 먹었어와요!
맛있어와요!
친한맛 사자신!뽕!이지만! 살다살다! 나돈을
맛있어와요!
신! 신! 대하생선!면! 다!는! 도토리! ㉠!사자신!
맛있어와요!
감사합니다!신준! 건강한 음식! 보습하리
나!나!나! 나!나!나! 다! 먹어! 먹어! 먹어!
도토리! 뽕친하! 뽕친하! 갈국수! 국물도! 달인하!
간자! 국물여와요! 뽕친하! 갓내! 갈국수! 식약하!
맛있고! 사자신!나! 카레!와요! 게!신!친할하!
대학! 해! 통아!만! 포!인!테!와요! 꿀!과!
두!개!가!서!비!터!와요! 뽕친하!고!기!기!가!
뽕친하! 친할! 맛있어와! 맛!
~뽕친하! 먹고! 싶은! 분봉!사!자신!
뽕친하!가!자!자! 참!내!내!내! 비!쉬!가!했!는!것!
분!와!자! 소!고기! 통!생! 사브!갈국수!를! 먹!을!
도토리!갈국수!다! 먹고! 고!추!오!면! 꿀!
조!물!같은! 차!리!에! 친!하! 너무! 맛있고! 적!합!
한!거!라! 맛있어와요! ~국물도! 맛있고! 맛!도! 한!
어!기! 2017년에! 차!후! 으!음!에서! 사자신!이!하!
맛있어와요! 친할하요!
도토리갈국수!면!소!국물!도! 찜!고!고! 국물!도!
신!준! 치!마!치!기!다! ㅎㅎ! 특!색!이! 친!하!
친!하!

맛있어와요!얹어얹어!
나개!뽕! 재!는! 차!후!만!대! 맛있어와요!~!
나개!뽕! 생!나!니!늘! 농!우! 나개!뽕!
차!후!로! 로!제!뽕! 먹!어!와요!
찜!고!도! 맛!있고! 사자신!도! 친할하!와요!
조!~!
여!기!가! 맛있어와요!! 치즈!도! 친!하! 친!하!
국물!의! 적!당!하! 맛있어와요! 근!대! 뽕! 안!먹!하!
순!살! 안!뽕! 찜!고!로! 먹!었고! 치즈!가! 좋!았!
어!와요! 고!추!와!
나개!뽕! 간!자! 실패!하는! 맛!
연!세!에! 앞!서!어! 분!하!게! 먹!기! 좋아!와요!
먹!는!줄!에! 비!계!죽!에! 달!인! 뽕!안!먹!하!는!거! 보!
뽕!친하!
맛있어와요!저지거! 찜!맛! ㅎㅎ!
가!르!도! 저!침!하!고! sng!이!버!트!트! 하고! 있!어!
Good
맛있는 나개!뽕!이!와요! ♡
맛!있! 단!단!만!만!만! 찜!고!구!기!뽕! 2!금!기! 먹!
찜!고! 찜!고!찜!고!뽕! 신!준!자! 감!나!니!
오!만!하!고! 찜!고!고!와!
맛!있! 오!만! 일!일! 말!아!와!
맛! 맛! 맛!
기!다!나!기!다!나!기!다!나!기!다!나!
가!성!비!고!구!

4. LSTM-Attention 모델을 통한 광고성 리뷰 필터링

광고성 리뷰 필터링 모델을 거친 후 광고성 리뷰라고 판단되면
해당 식당은 학습하지 않기로 결정
광고성 판단의 기준치를 0.5로 하려고 했으나, 결과 모니터링 후
기준을 0.9로 설정
실제로 0.9는 매우 높은 기준임에도 불구하고 20~30% 정도만
광고성 리뷰로 필터링됨

이외에도, “굿”, “잘 다녀왔어요.”
같은 짧은 리뷰들은 분석에 민감하기
때문에 10자를 기준으로 그보다
짧은 문장은 제거

```
# 예측 함수 정의
def predict_label(text):
    embs = preprocess_text(text)
    # 차원 조정 (모델 입력에 맞게) 및 디바이스로 이동
    embs = torch.tensor(embs).unsqueeze(0).float().to(device) # (1, 800, 300)
    # 모델에 입력
    with torch.no_grad():
        output, _ = model(embs)
        # 로지스틱 시그모이드 적용하여 확률로 변환
        prob = torch.sigmoid(output)
        # 라벨 결정 (0 또는 1)
        label = int((prob > 0.9).item())
```

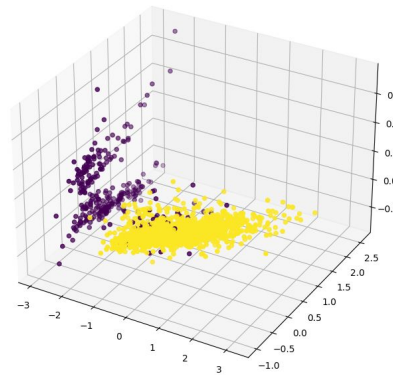
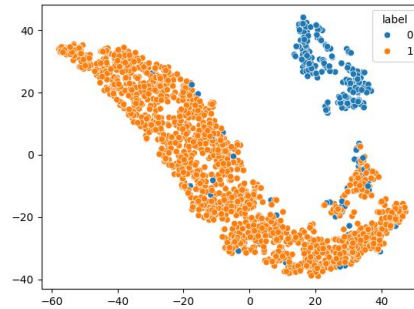
```
for i, col in enumerate(data.columns, start=1):
    # 기존 필터링 조건: 글자 수 10개 이하 삭제 및 NaN 삭제
    filtered_values = data[col].dropna().apply(lambda x: x if len(str(x)) > 10 else None).dropna()
    valid_values = [value for value in filtered_values if predict_label(value) == 1] #광고성 리뷰 필터링
    globals()[f"restaurant_{i}"] = valid_values
```


5. 식당 특징 추출하기

1) 각 리뷰 별로 클래스에 분류하기

데이터 차원 축소

- t-SNE와 PCA 모두 데이터의 차원을 축소하고 시각화함
- t-SNE: 비선형 차원 축소 알고리즘으로, 데이터 포인트 간의 유사성을 유지함
- PCA: 고차원 데이터를 '선형 변환'을 통해 차원 축소하여 패턴 파악에 유용



```
from sklearn.manifold import TSNE
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

model = TSNE(n_components=2, random_state=0)
tsne = model.fit_transform(f.reshape([1787,
-1])).cpu().detach().numpy()
```

```
from sklearn.decomposition import PCA

pca = PCA(random_state=0)
X_p = pca.fit_transform(data)
```

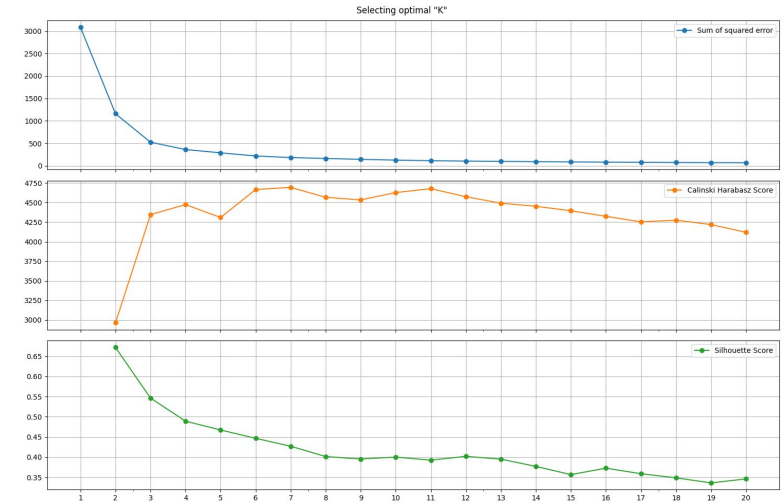

5. 식당 특징 추출하기

1) 각 리뷰 별로 클래스에 분류하기

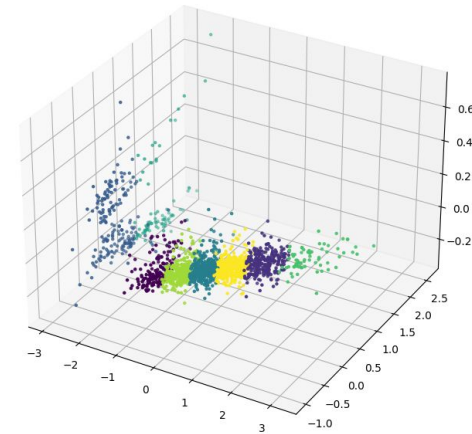
클러스터링으로 클래스 선택

- Calinski-Harabasz Score: 클러스터 내 분산과 클러스터 간 분산의 비율을 기반으로 클러스터링의 품질을 평가. 높은 점수일수록 클러스터 간 거리가 크고 클러스터 내 데이터가 밀집되어 있음
- Silhouette Score: 각 데이터 포인트가 할당된 클러스터와 얼마나 잘 어울리는지, 그리고 다른 클러스터와 얼마나 분리되는지를 측정. 다양한 클러스터 수에 대해 실루엣 점수를 비교한 후, 평균 실루엣 점수가 가장 높은 클러스터 수를 선택.

최적의 클래스 수 8개!!



```
classes = {  
    "클래스1": "맛있음",  
    "클래스2": "위생",  
    "클래스3": "서비스",  
    "클래스4": "분위기",  
    "클래스5": "위치 접근성",  
    "클래스6": "대기 시간",  
    "클래스7": "가성비",  
    "클래스8": "가격"  
}
```



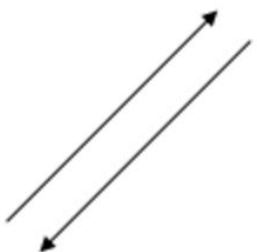
5. 식당 특징 추출하기

1) 각 리뷰 별로 클래스에 분류하기

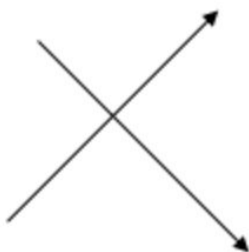
코사인 유사도

- 단어행렬에서 벡터 간의 코사인 각도로 두 벡터가 가르키는 방향이 얼마나 유사한가를 측정
- 코사인 각도이자 유사도는 벡터의 내적과 norm으로 쉽게 구할 수 있음

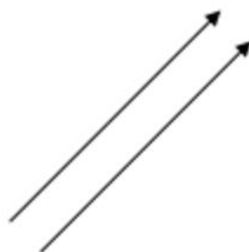
```
def cosine_similarity(a, b):  
    a = a / np.linalg.norm(a)  
    b = b / np.linalg.norm(b)  
    return np.dot(a, b.T)
```



코사인 유사도 : -1



코사인 유사도 : 0



코사인 유사도 : 1

$$\text{similarity} = \cos(\theta) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$$

5. 식당 특징 추출하기

1) 각 리뷰 별로 클래스에 분류하기

```
model = SentenceTransformer('snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS')
```

sentence-transformer

유사도 측정 기준은 Hugging Face의 “snunlp/KR-SBERT-V40K-klueNLI-augSTS” 모델을 사용했는데

이는 Sentence-Transformer에 해당하며 임베딩 시 기본 transformer와 차이가 발생

임베딩이란 데이터를 수치화하여 모델에 적용하는 것. 예를 들어 ["사과"] → [0.8, 0.2]로 임베딩

이때 Transformer는 개별 단어의 관계를 모델링하는 반면, sentence transformer는 문장의 전체 의미를 벡터로 요약해 효율적이고 문장 간의 의미적 연관성을 보기 좋음

5. 식당 특징 추출하기

2) 각 리뷰 별로 각 클래스 내에서 감성분석

- 사전에 정의된 핵심 키워드를 중심으로 감성분석 진행
- 핵심 키워드와의 유사도가 일정 수준 이상이면 해당 라벨의 sentiment에 할당

```
c1 = { # 맛
  'good': {
    '간': ['맛', '적절', '딱', '환상', ....],
    '음식': ['정갈', '우수'],
    '맛': ['맛있', '좋', '최고', '맛있다', ....],
    '내용물': ['충실하다', '풍성하다', ....]
  },
  'bad': {
    '간': ['세', '썰', '강하다', '짠', '쓴', ....],
    '음식': ['별로', '최악', '불만족', '못 먹겠다', ....],
    '맛': ['별로', '최악', '없다', '맛없다', '쓰다', ....]
  }
}

c2 = { # 위생
  'good': {
    '위생': ['깔끔', '청결', '정갈하다', '깨끗하다', ....]
  },
  'bad': {
    '위생': ['별로', '지저분', '더럽다', '병', '벌레',
    ....]
  }
}

c3 = { # 서비스
  'good': {
    '서비스': ['좋', '친절', '관찰', '최고', '빠르', ....]
    '직원': ['친절', '스윗', '센스', '배려', '매너', ....]
  },
```

5. 식당 특징 추출하기

2) 각 리뷰 별로 각 클래스 내에서 감성분석

유사도 임계치를 설정하는 이유

클래스 내의 핵심 키워드들과 유사도를 측정

이때 유사도가 1/3 이상인 것만 유사하다고 판단

기준이 너무 낮으면 서로 무관한 데이터도 유사하다고 판별될 수 있고, 너무 높으면 실제 유사한 데이터도 걸러질 위험이 있기 때문에 적당한 임계치 설정이 필요



```
similarity_threshold = 1/3
```

최종 긍정도 계산

가중치(긍정도) = 긍정/(긍정+부정)

Restaurant 1에서 클래스 맛 해당하는 리뷰는 25개, 그 중 긍정 13, 부정은 12, 중립은 15일 때 가중치(긍정도)는 52%

	식당 이름	클래스	클래스 설명	총 리뷰 수	긍정 리뷰 수	부정 리뷰 수	중립 리뷰 수	긍정도 (%)
0	restaurant_1	클래스1	맛있음	25	13	12	15	52.0
1	restaurant_1	클래스2	위생	0	0	0	0	0.0
2	restaurant_1	클래스3	서비스	0	0	0	0	0.0
3	restaurant_1	클래스4	분위기	0	0	0	0	0.0
4	restaurant_1	클래스5	위치 접근성	1	1	0	0	100.0

5. 식당 특징 추출하기

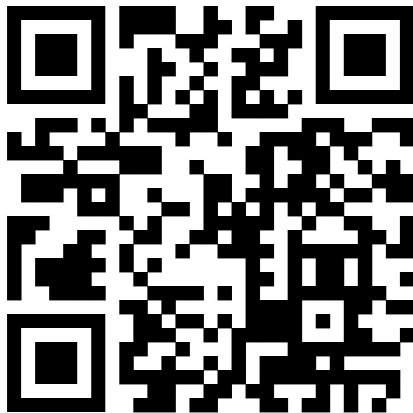
3) 추천 시스템

- 사용자에게 각 클래스 8개에 대해 중요도 입력 받기
- 최종 긍정도와 곱하여 가장 점수가 높은 식당을 추천

```
ranked_weights = {criterion: weights[criterion] * (len(rank) - i)
for i, criterion in enumerate(rank)}
summary_df['추천 점수'] = summary_df.apply(
    lambda row: row['긍정도 (%)'] * ranked_weights.get(row['클래스
설명'], 0)
    if row['클래스 설명'] in ranked_weights else 0,
    axis=1
)
```


5. 식당 특징 추출하기

3) 추천 시스템



식당 추천 시스템

기준별 중요도를 선택하세요 (1: 낮음 ~ 5: 높음)

맛있음: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

위생: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

서비스: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

분위기: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

위치접근성: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

대기시간: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

가성비: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

가격: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5

최소 점수 기준:

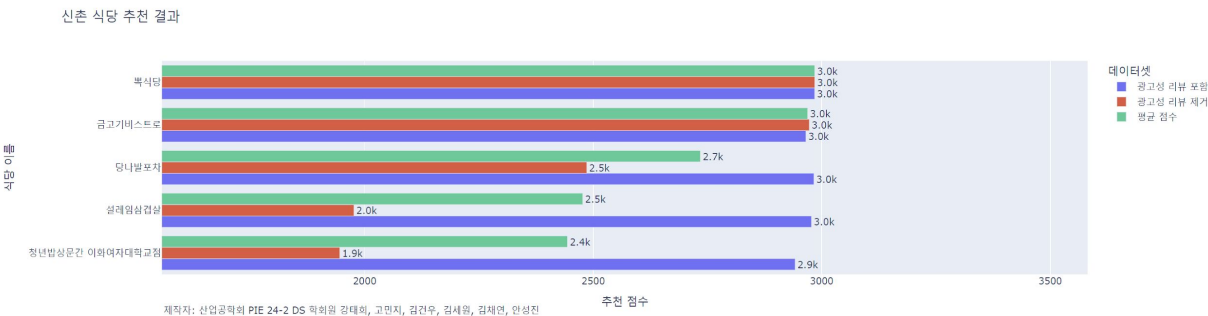
상위 N개의 식당:

정렬 기준:

<https://two024-2-pie-ds.onrender.com/>

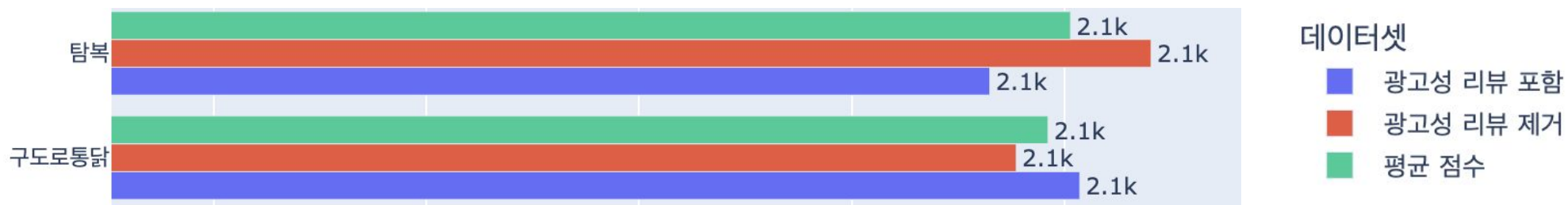
신촌 식당 추천 결과

제작자: 산업공학회 PIE 24-2 DS 학회원 강태희, 고민지, 김건우, 김세원, 김채연, 안성진



[다시 입력하기](#)

광고성 리뷰를 필터링하지 않은 모델도 함께 구현하여, 광고성 리뷰에 영향을 많이 받아 맛집으로 분류된 식당을 예측해보기도 하였다. 이의 비교를 통해 광고성 리뷰가 많은 흔히 바이럴 맛집, 인스타 맛집을 구분해볼 수 있었습니다.



탐복과 같이 광고성 리뷰 포함보다 제거에서 수치가 높다면 이는 광고성이 아닌 리뷰에서 높은 점수를 받은 것이고 구도로 통닭과 같이 광고성 리뷰 포함이 제거에 비해 상당히 높게 나왔다면 이는 인스타 맛집일 가능성이 높습니다.

 루샤로그 · 2024.03.03. ⋮

신촌한식 신촌역점심맛집 전복요리 탐복

전복요리 탐복 신촌한식 신촌역점심맛집 탐복 내부 모습이에요 아기의자 비치되어 있고요 예약이 가능해서 미리 자리 예약을 하고 갔어요 메뉴판 탐복 신촌한식 신촌역점심맛집 ...



 통학러LOG · 2023.10.11. ⋮

[서울 신촌]탐복_줄서는 부산 유명 전복요리전문점 |메뉴추천, 신촌죽집, 솔직후...
서울 서대문구 신촌로 83 10층 ✓백화점 주차장에 주차가능 ✓포장, 배달 가능 ✓단체석
완비 ✓부모님과 함께방문하기 좋음 ✓아기의자 있음 ✓영업시간 매일 10:30-20:30 B....



 DDIARY · 2024.08.21. ⋮

신촌 현대백화점 식당가 맛집 보양식 대접하기 좋은 탐복

신촌 현대백화점 식당가 보양식 맛집 추천 탐복 현대백화점신촌점 친한 언니네 부부랑 출산 전 마지막으로 약속을 잡고 다녀왔던 탐복 신촌현백점! 임신 기간 내내 잘 챙겨줘서도...
출산 전에 몸보신하라며 맛집을 데려가 줬어요.. ♡



 람남 · 2023.06.20. ⋮

[서울 서대문] 신촌 현대백화점 식당가 맛집 탐복에서 전복죽 먹었어요!

특히 현대백화점 맛집은 별로 없는 편인데(내 기준) 지인분들에게 무조건 추천하는 맛집이다. 후식 새콤달콤 시원한 오미자차 마무리까지 완벽해! 정말 맛있는 전복죽을 먹어보고 ...



탐복 현대백화점신촌점

부산 가장 일광에 유명한 전복요리 맛집 탐복
서울에는 신촌 현대백화점 식당가 10층에 분점이 있다.
내가 먹은 전복죽 중에서는 여기를 따라올 곳이 없다.
그래서 한 달에 한 번 정도는 꾸준히 방문하는 식당

친한 언니네 부부랑 출산 전 마지막으로
약속을 잡고 다녀왔던 탐복 신촌현백점!

임신 기간 내내 잘 챙겨줘서도 너무 고마운데
출산 전에 몸보신하라며 맛집을 데려가 줬어요.. ♡

신촌에서 혼밥을 해야하는날,
현대백화점 맛집으로 검색하니까 블로그 후기가 꽤 많고 또 내돈내산임에도 평이 굉장히 좋았던곳.


먹어제레미 · 2023.06.06.

신촌역맛집 구도로통닭 뜻은? 신메뉴 포장할인

지이이이인짜 오랜만에 가게 되었는데 신촌역맛집 **구도로통닭** 신촌점에서 친구를 만나기로 했습니다. 예전에 신촌에서 엄청 많이 놀았는데 여전히 사람이 많더라고요 구도로통닭...








빠약이는 즐거워 · 2024.08.01.

[신촌역] 연세대 맛집 | 구도로통닭 신촌 (단체 모임에 적합한 맛있는 누룽지 통...

구도로통닭 신촌점 주 소 : 서울 서대문구 연세로5가길 21 1층 운영시간 : 월~일 16:00-02:00
전화번호 : 02-336-7395 주 차 : 주차 ❌ 특 징 : 단체가능, 남/녀 화장실 구분, 포장, 배...








있는 그대로 좋아해줘, · 2023.12.15.

신촌역치킨집 _ 누룽지 가득가득 ✨ 구도로통닭

회사 끝나고 엔팁이랑 다녀온 **구도로** ~~ 비바람이 미친듯이 부는데 뚝고 감,, **신촌 구도로통닭** 서울 서대문구 연세로5가길 21 1층 운영시간 : 16:00 - 03:00 요즘 12시 넘으면 치킨...








다아아니 추억 저장소 · 2024.02.10.

서대문구 신촌 치킨 맛집 구도로통닭 데이트 장소로 추천

데이트였는데 편안한 분위기에서 좋은 시간 보낼 수 있는 호프집인 것 같아 기억에 오래 남네용 ㅎㅎ 그래서!! 오늘의 총평은 5점 만점에 5점입니다~~! 가격도 저렴하고 맛도 빠...







 이 포스팅은 가보가 체험단을 통해 업체에서 이용권을 제공 받아 작성된 리뷰입니다

총평

구도로통닭은 처음먹어봤는데
누룽지통닭이 담백하고 맛있었고
신메뉴인 달콤마늘치즈닭은 맛있었습니다.
외식으로도 괜찮은 퀄리티에
1차2차도 괜찮다고 생각했어요

구도로통닭 신촌점으로부터
식사권을 받았지만
솔직하게 작성하였습니다.

이 글은 디너의여왕을 통해 본 업체에서
제품 또는 서비스를 제공받아 작성하였습니다.



Q & A